

Chapitre 1 - Polynômes du second degré

1.1 Polynômes du second degré, trinômes

♥ **Définition :** Un **trinôme** est un polynôme de degré 2, c'est-à-dire une fonction de la forme :
 $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a \in \mathbb{R}^*$ et b et c sont des réels quelconques.
On dit que c'est la **forme développée** de P .

1.1.1 Forme canonique

(R) Dans cette partie nous allons essayer de transformer l'écriture d'un trinôme du second degré jusqu'à ce que l'on obtienne une forme plus intéressante pour la suite (factorisation, résolutions d'équations, représentations graphiques...)

Exemple

Soit f la fonction définie par $f(x) = 2x^2 + 12x - 6$ (c'est sa forme développée).
Vérifier que, pour tout réel x , $f(x) = 2(x + 3)^2 - 24$ (c'est sa forme canonique).
On développe le membre de droite :

.....
.....

♥ **Méthode :** Donner la forme canonique de $P(x) = 3x^2 + 24x + 1$.

On factorise les deux premiers termes par 3 :

Il suffit ensuite de remarquer que $x^2 + 8x$ est le début du développement de $(x + 4)^2 =$

Donc $x^2 + 8x =$

.....

♥ **Propriété :** Tout trinôme P peut se mettre sous la forme $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$
où $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = P(\alpha) = \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$. C'est la **forme canonique** de P

Exemple

Donner la forme canonique de $P(x) = 3x^2 + 24x + 1$.

On calcule $\alpha =$

et $\beta =$

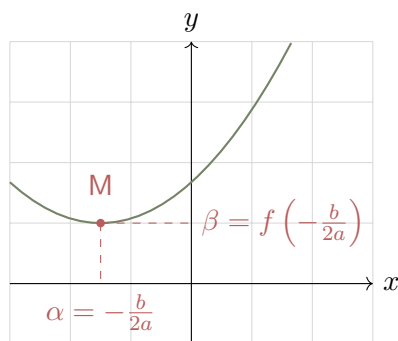
On remplace :

1.1.2 Courbe représentative d'un trinôme et variations

♥ **Propriété :**

- La courbe représentative du trinôme défini par $f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2 + \beta$ est une **parabole** :
 - **orientée vers le haut** (c'est-à-dire aux branches tournées vers le haut) si a est strictement **positif**.
 - **orientée vers le bas** (c'est à dire aux branches tournées vers le bas) si a est strictement négatif.
- f admet **au plus deux racines distinctes**, et admet toujours un **extremum** (maximum ou minimum) : c'est le **sommet** de la parabole dont les coordonnées sont $(\alpha; \beta)$ où $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = P(\alpha)$.

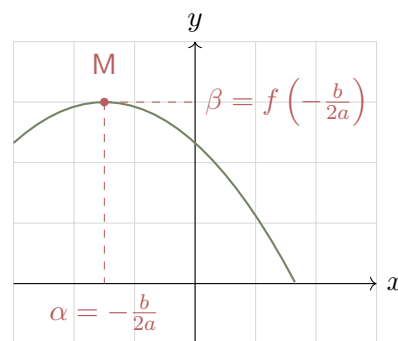
$a > 0$

La parabole est orientée vers le **haut**

x	$-\infty$	$\alpha = -\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$			

 f admet un minimum

$a < 0$

La parabole est orientée vers le **bas**

x	$-\infty$	$\alpha = -\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$			

 f admet un maximum**Exemple**

Soit Q le trinôme défini sur $\mathbb{R}$ par $Q(x) = -2x^2 + 4x + 3$. Déterminer l'orientation de sa parabole C et les coordonnées de son sommet.

.....

.....

.....

(R) La parabole possède un **axe de symétrie**. Il s'agit de la droite d'équation $x = -\frac{b}{2a}$.

1.2 Racines, factorisation et signe du trinôme

Dans toute cette partie, on considère le trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$.

♥ **Définition :** On dit que le réel r est une **racine** du polynôme P si $P(r) = 0$.

1.2.1 Discriminant

♥ **Définition :** On appelle **discriminant** de P le nombre : $\Delta = b^2 - 4ac$.

1.2.2 Racines de P

Lien avec la forme canonique. On a vu que $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$.

Or $-b^2 + 4ac = -(b^2 - 4ac) = -\Delta$, donc $\beta = \dots\dots\dots$

La forme canonique s'écrit donc aussi :

.....

.....

Ainsi, résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ revient à résoudre $a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] = 0$.

Il y a trois cas possibles :

- Si $\Delta > 0$:

Alors $\Delta = (\sqrt{\Delta})^2$ donc l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est équivalente à :

.....

c'est-à-dire :

.....

Un produit de facteurs est nul ssi l'un au moins des facteurs est nul.

Ici, comme $a \neq 0$:

.....

Il y a donc

- Si $\Delta = 0$:

Alors l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est équivalente à

.....

Il y a donc

- Si $\Delta < 0$:

Alors le nombre $\frac{-\Delta}{4a^2}$ est

Or $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ est positif (c'est un carré), donc la somme $\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$ est

.....

Comme $a \neq 0$, le produit $a \left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$

Il n'y a donc

♥ Théorème :

- Si $\Delta > 0$, alors P admet **deux racines distinctes** $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
De plus, on peut factoriser P par : $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$
- Si $\Delta = 0$, alors P admet **une unique racine** $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
De plus, on peut factoriser P par : $P(x) = a(x - x_0)(x - x_0) = a(x - x_0)^2$.
- Si $\Delta < 0$, alors P n'admet **pas de racine réelle**.
De plus, on ne peut pas factoriser P .

Méthode : Chercher les racines du trinôme P revient à résoudre l'équation $P(x) = 0$. ■

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $2x^2 - x - 6 = 0$

.....

2. $2x^2 - 3x + \frac{9}{8} = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. $x^2 + 3x + 10 = 0$

.....

.....



1.2.3 Signe de P

Soit $ax^2 + bx + c$ un trinôme du second degré, avec $a \neq 0$; on a $ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$.

1. Si $\Delta < 0$, alors $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \dots\dots$, donc $ax^2 + bx + c$ est $\dots\dots\dots$
2. Si $\Delta = 0$, alors $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 \dots\dots$, donc $ax^2 + bx + c$ s'annule pour $x = \dots\dots$ et est $\dots\dots\dots$
3. Si $\Delta > 0$, alors $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, où x_1 et x_2 sont les racines du trinôme (on suppose que $x_1 < x_2$), faisons un tableau de signes :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
signe de $x - x_1$				
signe de $x - x_2$				
signe de $(x - x_1)(x - x_2)$				
signe de $a(x - x_1)(x - x_2)$				

Théorème : $P(x) = ax^2 + bx + c$ est du signe de a sauf « éventuellement » entre ses racines.

- (R)** Le signe d'un trinôme se retrouve facilement si l'on connaît le sens de variation de la fonction trinôme du second degré (l'orientation de la parabole).

1.2.4 Exemples

Exemples

1. Déterminer le signe de $Q(x) = 2x^2 + 3x - 1$.

.....

Son signe est donc :

x	$-\infty$	$\dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots$	$+\infty$
$Q(x)$				

2. Déterminer le signe de $R(x) = -2x^2 - 7$

.....

.....

.....

.....

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 + 7x + 2 > 0$.

.....

.....

.....

.....

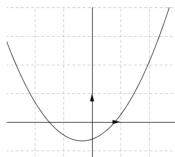
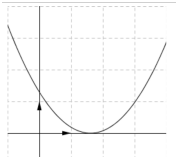
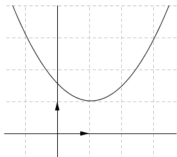
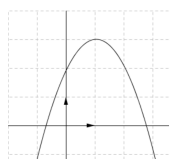
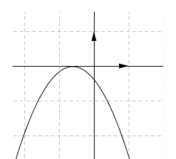
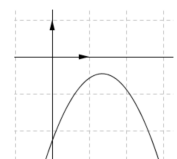
.....

Le signe du trinôme se résume dans le tableau suivant :

x	$-\infty$			$+\infty$
$3x^2 + 7x + 2$				

L'ensemble des solutions est donc

1.2.5 ♥ Résumé

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$																									
Racines	2 racines distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	Une racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$	Pas de racine																									
Signe	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>signe de a</td><td>0</td><td>signe de $-a$</td><td>0</td><td>signe de a</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$P(x)$	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>signe de a</td><td>0</td><td>signe de a</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$P(x)$	signe de a	0	signe de a	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td colspan="2">signe de a</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$P(x)$	signe de a	
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																								
$P(x)$	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a																							
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$																									
$P(x)$	signe de a	0	signe de a																									
x	$-\infty$	$+\infty$																										
$P(x)$	signe de a																											
Graphes pour $a > 0$																												
Graphes pour $a < 0$																												

1.3.3 Équations bi-carrées

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ par changement de variables $x^2 = X$ l'équation $2x^4 + 11x^2 - 6 = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.3.4 Équations se ramenant à du second degré

♥ **Théorème :** Si $P(x) = ax^2 + bx + c$ admet des racines x_1 et x_2 , alors $x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$ et $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.

Exemple

Résoudre le système d'équations $E : \begin{cases} x + y = 5 \\ x \cdot y = -6 \end{cases}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2 - 8x + 5 = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Cette méthode ne remplace pas le discriminant : elle n'est utile que lorsqu'une racine *saute aux yeux*.
Si aucune valeur simple ne convient, on revient au calcul de Δ .